

CCTV Health Monitoring System — Complete Workflow Reference

এই ডকুমেন্ট প্রজেক্টের সব workflow এক জায়গায় বিস্তারিতভাবে লেখা আছে।
cctv_database_schema.sql ফাইলের সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে — প্রতিটা workflow-তে
যেসব টেবিল/কলাম ব্যবহার হচ্ছে, সেগুলো ওই schema থেকেই আসছে।

Table of Contents

- 1. Camera Management Workflow
- 2. Health Check & Issue Detection Workflow
- 3. Notification Workflow
- 4. Alert → Incident Creation Workflow (Auto)
- 5. Manual Incident Creation Workflow
- 6. Technician Assignment Workflow (Multi-assign + Least-busy)
- 7. Technician Accept / Reject Workflow
- 8. Reject → Reassign Workflow
- 9. Task Execution & Completion Workflow
- 10. Snapshot Capture Workflow
- 11. Technician Account Management Workflow
- 12. Full End-to-End Example (Timeline)
- 13. Roles & Permissions Summary

1. Camera Management Workflow

Actor: Admin **Pages:** Camera List Page → Camera Detail Page

Camera List Page (table view)
Columns: Name | Location | Status | Actions(View/Edit/Delete)

- View → Camera Detail Page
(name, location, live preview, last snapshot, issue history from camera_issues table)
- Edit → Modal popup (name, location, ip_address, stream_url, username, password) → PUT /cameras/:id
- Delete→ Confirm popup → soft-delete (is_active = false),
row থেকে হার্ড ডিলিট না — পুরানো incident data-র সাথে
reference থাকতে পারে

Add Camera Flow:

Admin form পূরণ করে (name, location, ip_address, stream_url, credentials)
→ POST /cameras
→ নতুন row cameras টেবিলে insert হয় (current_status = 'Offline' by default,
পরের health-check cycle-এ আসল status বসবে)

API Endpoints:

GET	/cameras	→ list
GET	/cameras/:id	→ detail (+ joined issue history)
GET	/cameras/:id/snapshot	→ snapshot image serve করে (নিচে সেকশন ১০ দেখো)
POST	/cameras	→ create
PUT	/cameras/:id	→ update
DELETE	/cameras/:id	→ soft-delete (is_active=false)

2. Health Check & Issue Detection Workflow

Actor: Backend (Scheduled Job / Cron) **Runs:** প্রতি নির্দিষ্ট সময়ে (যেমন প্রতি ৫ মিনিটে), সব active camera-র উপর

প্রতিটা camera-র জন্য:

1. Connectivity check (ping / stream connect test)
2. যদি stream পাওয়া যায়:
 - a. একটি frame capture করো (snapshot হিসেবেও save হবে – সেকশন ১০)
 - b. frame টা blur-detection + obstruction-detection algorithm-এ পাঠাও
 - c. ফলাফল অনুযায়ী issue_type নির্ধারণ হয়: 'Blur' / 'Obstruction' / none
3. যদি stream connect না হয়:
issue_type = 'Offline'
4. যদি কোনো সমস্যা পাওয়া যায় (issue_type != none):
— DUPLICATE CHECK —
SELECT * FROM camera_issues
WHERE camera_id = ? AND issue_type = ? AND status IN ('active', 'linked')

যদি row পাওয়া যায় (আগে থেকেই এই সমস্যা track হচ্ছে):
→ কিছুই করো না (নতুন row না, নতুন notification না)

যদি row না পাওয়া যায় (নতুন সমস্যা):
→ camera_issues-এ নতুন row INSERT
(status='active', detected_at=NOW())
→ cameras.current_status আপডেট করো ('Offline'/'Degraded')
→ notification trigger করো (সেকশন ৩)
5. যদি camera সম্পূর্ণ স্বাভাবিক পাওয়া যায়:
→ এই camera-র 'active'/'linked' থাকা camera_issues row(গুলো)
status='resolved', resolved_at=NOW() করে দাও
→ cameras.current_status = 'Online'

3. Notification Workflow

Trigger হয়: নতুন camera_issue তৈরি হলে, incident assign হলে, reject হলে, complete হলে

Event ঘটলে (backend):

1. notifications টেবিলে নতুন row INSERT
(recipient_id, recipient_role, type, reference_type, reference_id)
2. যদি recipient এই মুহূর্তে socket দিয়ে connected থাকে:
→ realtime push করো (bell badge count + toast আপডেট হবে frontend-এ)
3. যদি recipient offline থাকে:
→ শুধু DB-তে থেকে যাবে, পরে login করলে
GET /notifications?unread=true দিয়ে দেখতে পারবে

Notification Type আর কিসের কাছে যায়:

type	কে পায়	কখন
new_issue	Admin	নতুন camera_issue তৈরি হলে
incident_assigned	Technician	তাকে কোনো incident assign হলে
incident_rejected	Admin	Technician reject করলে
incident_completed	Admin	Technician কাজ শেষ করলে

Bell dropdown খোল / Read করার Flow:

Admin/Technician bell আইকনে ক্লিক করে

- GET /notifications?recipient_id=X&recipient_role=Y
 - dropdown-এ list দেখায়
 - PATCH /notifications/mark-read (দেখানো matching row গুলার is_read=true)
-

4. Alert → Incident Creation Workflow (Auto, notification থেকে)

Actor: Admin

- Admin bell dropdown-এ একটা camera_issue দেখে, ক্লিক করে "Create Incident"
 - Frontend navigate করে:
/incidents/create?issue_id=124
 - Page load হওয়ার সময়:
GET /camera-issues/124
→ response থেকে camera_id, issue_type নিয়ে ফর্ম pre-fill হয়
 - Admin দেখে: Camera name (pre-filled, read-only),
Trigger Source = "Auto Alert" (pre-filled),
Issue Type (pre-filled, editable dropdown),
Priority (Admin বেছে দেয়),
Description (Admin optionally টাইপ করে)
 - Submit চাপলে:
POST /incidents
body: { camera_id, camera_issue_id: 124, issue_type, priority, description }

— DUPLICATE-INCIDENT CHECK (backend) —
SELECT status FROM camera_issues WHERE id = 124
যদি status ইতিমধ্যে 'linked' (অন্য কেউ আগেই incident বানিয়ে ফেলেছে):
→ নতুন incident বানাবা না, error/redirect করো existing incident-এ

যদি status = 'active':
→ incidents টেবিলে নতুন row INSERT (status='Open')
→ camera_issues.status = 'linked' (এখন update করো)
-

5. Manual Incident Creation Workflow

Actor: Admin (কোনো auto-alert ছাড়াই, নিজে চোখে সমস্যা দেখে বা কারো রিপোর্ট থেকে)

- Admin Camera Detail Page থেকে (অথবা সরাসরি) "Create Incident" চাপে, কোনো issue_id পাস হয় না এবার
 - Form খালি থাকে, Admin নিজে ভরে:
Camera (dropdown থেকে বেছে নেয়)
Issue Type (dropdown থেকে বেছে নেয়)
Priority
Description (এবার এটাই মূল তথ্যের উৎস, তাই ভালোভাবে লেখা উচিত)
 - Submit → POST /incidents
body: { camera_id, camera_issue_id: null, issue_type, priority, description }
→ status = 'Open'
-

6. Technician Assignment Workflow (Multi-assign সহ)

Actor: Admin **নিয়ম:** Technician একাধিক incident একসাথে নিতে পারবে (Busy হলেও নতুন assign করা যাবে)

1. Admin একটা 'Open' incident-এর detail page-এ যায়, "Assign Technician" চাপে

2. Backend suggestion লিস্ট তৈরি করে (least-busy first):

```
SELECT
    t.id, t.name,
    COUNT(CASE WHEN i.status IN ('Assigned','In Progress') THEN
1 END)
        AS active_tasks,
    COUNT(CASE WHEN i.status='Completed'
        AND i.completed_at >= NOW() - INTERVAL 7 DAY
THEN 1 END)
        AS completed_last_7_days
FROM technicians t
LEFT JOIN incidents i ON i.assigned_technician_id = t.id
WHERE t.is_active = TRUE
GROUP BY t.id
ORDER BY active_tasks ASC, completed_last_7_days ASC
```

→ সবচেয়ে উপরের সারি = সবচেয়ে কম ব্যস্ত technician (top suggestion)

3. Admin suggestion দেখে (অথবা নিজে অন্য কাউকে বেছে নেয়), Assign করে:

```
PATCH /incidents/:id/assign
body: { technician_id }
→ incidents.status = 'Assigned'
→ incidents.assigned_technician_id = technician_id
→ incidents.assigned_at = NOW()
→ notification trigger: type='incident_assigned' → Technician-কে
```

7. Technician Accept / Reject Workflow

Actor: Technician **পাতা:** My Assigned Tasks

Technician তার notification/task list-এ নতুন 'Assigned' incident দেখে, Detail page-এ যায়, দুইটা বাটন দেখে: Accept / Reject

— ACCEPT —

```
PATCH /incidents/:id/accept
→ incidents.status = 'In Progress'
```

— REJECT —

```
Technician remarks (কারণ) লিখে submit করে
PATCH /incidents/:id/reject
body: { remarks }
→ incidents.status = 'Rejected'
→ incidents.remarks = "reject করার কারণ"
→ notification trigger: type='incident_rejected' → Admin-কে
```

8. Reject → Reassign Workflow

Actor: Admin

1. Admin Incident List-এর 'Rejected' ট্যাবে গিয়ে দেখে, remarks (reject reason) হাইলাইট করে দেখানো হয়

2. Admin আবার একই "least-busy suggestion" লিস্ট দেখে (সেকশন ৬-এর মতোই

query)

(এবার আগের reject করা technician suggestion-এ কম priority পাবে, কারণ তার active_tasks হয়তো বেশি বা তাকে বাদ দিয়ে অন্যদের ranking হবে – চাইলে এই query-তে "WHERE t.id != আগের_technician_id" যোগ করা যায়)

3. নতুন technician বেছে assign করে (আবার সেকশন ৬-এর মতোই):

PATCH /incidents/:id/assign

→ incidents.status = 'Assigned' (Rejected থেকে আবার Assigned-এ)

→ incidents.assigned_technician_id = নতুন technician

→ incidents.assigned_at = NOW() (নতুন সময়, কারণ এটা genuinely নতুন assignment)

→ notification → নতুন technician-কে

9. Task Execution & Completion Workflow

Actor: Technician **নিয়ম:** কোনো Admin verification লাগে না — Technician Complete মার্ক করলেই final

1. Technician 'In Progress' incident-এর detail page-এ যায়

2. Live Preview / Last Snapshot দেখে remote-এ অবস্থা যাচাই করে

(GET /cameras/:id/snapshot, বা live stream_url দিয়ে সরাসরি ভিডিও)

3. On-site গিয়ে সমস্যা সমাধান করে

4. "Mark as Completed" ফর্মের remarks (কী fix করছে) লিখে submit করে:

PATCH /incidents/:id/complete

body: { remarks }

→ incidents.status = 'Completed'

→ incidents.remarks = "completion summary"

→ incidents.completed_at = NOW()

→ notification trigger: type='incident_completed' → Admin-কে (শুধু জানানোর জন্য)

5. (Optional, recommended) Backend সাথে সাথে ওই camera-র জন্য

তাত্ক্ষণিক health-check trigger করে verify করার জন্য:

যদি camera সত্যিই ঠিক থাকে → camera_issues.status='resolved'

যদি এখনো সমস্যা থাকে → camera_issues এখনো 'linked' থেকে যাবে,

Admin আলাদাভাবে দেখতে পারবে camera এখনো unhealthy আছে

10. Snapshot Capture Workflow

Health-check worker প্রতিটা camera-র জন্য (সেকশন ২-এর সাথেই একসাথে চলে):

1. camera.stream_url থেকে একটা frame capture করে (ffmpeg/OpenCV দিয়ে)

2. Fixed filename ব্যবহার করা হয় (camera নাম থেকে predictable):

path = "uploads/snapshots/" + camera.name + ".jpg"

3. এই path-এ ফাইলটা OVERWRITE করে দেওয়া হয় (নতুন frame দিয়ে)

→ আলাদা delete logic লাগে না, কারণ overwrite নিজে থেকেই পুরানোটা replace করে

4. Database-এ snapshot_url নামে কোনো column আপডেট করা লাগে না

(path camera.name থেকেই সবসময় calculate করা যায়)

— ব্যতিক্রম —

যদি frame capture FAIL হয় (camera offline, stream না পাওয়া যায়):

→ পুরানো snapshot ফাইলটাই থেকে যাবে, touch করা হবে না

→ এটাই US-11-এর মূল উদ্দেশ্য পূরণ করে (live stream না থাকলে

সর্বশেষ যেমন দেখা গেলো সেটা দেখানো)

Serving (frontend দেখানোর সময়):

GET /cameras/:id/snapshot

backend logic:

expectedPath = "uploads/snapshots/" + camera.name + ".jpg"

যদি file exists → সেটা serve করো

যদি না থাকে → default "No Snapshot Available" placeholder পাঠাও

```
Cache-busting এর জন্য frontend-এ:  

```

11. Technician Account Management Workflow

Actor: Admin **নিয়ম:** Technician নিজে account খুলতে পারবে না (কোনো public sign-up নাই) — শুধু Admin-ই নতুন Technician account তৈরি করতে পারবে।

Admin Panel → "Manage Technicians" পেজ

— Add Technician —

Admin ফর্মে ভরে: name, email, phone
→ POST /technicians
→ Backend একটা temporary/random password generate করে
→ technicians টেবিলে নতুন row (is_active = true)
→ Technician-কে email পাঠানো হয় (temporary password সহ),
"প্রথমবার login করে password change করুন" নির্দেশসহ

— Technician প্রথমবার Login —

Temporary password দিয়ে login করে
→ (recommended) প্রথম login-এই password change করতে force করা

— Deactivate Technician —

Admin কাউকে সাময়িক/স্থায়ীভাবে বাদ দিতে চাইলে:
PATCH /technicians/:id/deactivate
→ is_active = false
→ এই Technician আর login করতে পারবে না,
নতুন কোনো incident-ও তাকে suggest/assign করা হবে না
(least-busy query-তে WHERE is_active=TRUE ফিল্টার আগে থেকেই আছে)

Admin Account (প্রথম Admin কীভাবে আসবে): এই academic project-এর scope-এ প্রথম Admin account সাধারণত DB-তে manually/seed script দিয়ে বসানো হয় (production-grade system-এ এটাও কোনো super-admin manage করে)
— Technician-এর মতো Admin-এর জন্যও public self-registration রাখা হবে না।

12. Full End-to-End Example (একটা Incident-এর পুরা জীবনচক্র)

09:12 AM Health-check worker CAM-014-তে ping fail পায়
→ camera_issues নতুন row (issue_type='Offline', status='active', detected_at=09:12)
→ notification (type='new_issue') → সব Admin-কে

09:15 AM Admin bell dropdown-এ দেখে, "Create Incident" চাপে
→ Create Incident form pre-filled (camera=CAM-014, issue=Offline)
→ Admin priority='High' সিলেক্ট করে Submit করে
→ incidents নতুন row (status='Open', camera_issue_id=124)
→ camera_issues.status = 'linked'

09:20 AM Admin "Assign Technician" চাপে
→ System suggest করে: Rafi Islam (least busy)
→ Admin confirm করে
→ incidents.status='Assigned', assigned_technician_id=Rafi, assigned_at=09:20
→ notification (type='incident_assigned') → Rafi-কে

09:25 AM Rafi notification দেখে task Accept করে
→ incidents.status = 'In Progress'

10:40 AM Rafi on-site গিয়ে সমস্যা ঠিক করে, "Mark Completed" চাপে
remarks: "Router restart করে connection restore করছি"
→ incidents.status='Completed', completed_at=10:40
→ notification (type='incident_completed') → Admin-কে

10:41 AM Backend তাত্ক্ষণিক health-check trigger করে CAM-014-এর জন্য
→ camera অনলাইন পাওয়া যায়
→ camera_issues.status='resolved', resolved_at=10:41
→ cameras.current_status='Online'

— সব শেষ, ফ্রিন স্টেট —

Reject হলে বিকল্প শাখা (৯:২৫ AM-এর জায়গায়):

09:25 AM Rafi task Reject করে, remarks: "অন্য জায়গায় ব্যস্ত আছি"
→ incidents.status='Rejected', remarks সেভ
→ notification (type='incident_rejected') → Admin-কে

09:30 AM Admin আবার least-busy suggestion দেখে, Karim-কে assign করে
→ incidents.status='Assigned',
assigned_technician_id=Karim,
assigned_at=09:30 (নতুন সময়)
→ notification → Karim-কে
(এরপর আবার Accept → In Progress → Completed flow চলবে)

13. Roles & Permissions Summary

Feature	Admin	Technician
Camera Add/Edit/Delete	✓	✗
Camera View (সব)	✓	✗ (শুধু assigned incident-এর camera)
Live Preview / Snapshot দেখা	✓	✓ (শুধু assigned camera)
Incident Create	✓	✗
Incident Assign/Reassign	✓	✗
Incident Accept/Reject	✗	✓ (নিজের assigned task)
Incident Complete মার্ক করা	✗	✓ (নিজের in-progress task)
নিজের performance history দেখা	—	✓
সব Incident History দেখা	✓	✗ (শুধু নিজের)

এই ডকুমেন্ট `cctv_database_schema.sql` ফাইলের `schema` অনুসরণ করে লেখা। কোনো পরিবর্তন করলে দুই ফাইলই সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখতে হবে।